

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 15.8: Soluciones en Series de Potencias

Ignacio

27 de mayo de 2026

Hasta ahora, las únicas ecuaciones diferenciales de segundo orden que se han podido resolver son las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Incluso una ecuación de apariencia sencilla como

$$y'' - 2xy' + y = 0 \quad (15.53)$$

no es fácil de resolver. Pero es importante resolver ecuaciones como la 15.53 puesto que resultan en problemas físicos y, en particular con la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica. En estos casos, se busca una solución en forma de series de potencias; esto es, se busca una solución de la forma:

$$y = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

Se observaría del teorema 10.44 que

$$a_0 = y(0) = 0 \quad a_1 = y'(0) = 1$$

Esto simplificaría los cálculos del ejemplo 2, ya que todos los coeficientes pares serían 0. La solución del problema de valor inicial es

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Ejercicios 1–3: Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden por series de potencias.

1. $y' = 6y$

2. $y' = xy$

3. $y' = x^2 y$

Ejercicios 4–8: Resolución de ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes variables mediante series de potencias.

4. $y'' = y$

5. $y'' + 3xy' + 3y = 0$

6. $y'' = xy$

7. $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$

8. $y'' - xy' + 2y = 0$

Ejercicios 9–12: Problemas de valor inicial (PVI) y funciones especiales (Ecuación de Bessel de orden 0) por series de potencias.

9. $y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

10. $y'' + x^2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

11. $y'' + x^2y' + xy = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

12. $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

(La solución de este problema de valor inicial se llama función de Bessel de orden 0).